Vertical Farm

4

제4장

수직농장의 전망

우리나라는 기상이변 등 농업환경의 악화에 대비하고, 미래 농업기술 수요에 대응하기 위해 국가연구기관을 포함한 민관을 중심으로 관련 연구를 활발히 추진하고 있다. 현재까지는 식량안보, 재난 등 위기 상황을 대비한 미래지향적 연구과제로 대부분 수행되고 있으나, 향후 기술 발전의 속도를 고려할 때 수직농장의 실용화를 위한 연구는 가속화될 전망이다. 특히, 우리나라의 강점인 ICT 기술과 그동안 축적된 시설 원예 기술을 접목하여 우리의 농업환경에 적합한 한국형 수직농장 수익모델을 개발하면, 수직농장 기술의 우위 선점과 더불어 시설 원예 고도화에도 크게 기여할 것이다.

현재 수직농장 연구는 작물의 공장적 생산을 위한 자동화시스템 개발이 국내·외에서 활발히 수행되고 있고 대상 작목은 엽채류를 넘어서 과채류, 화훼류 등으로 확대되고 있다. 공정생산이 가능한 작목의 선정, 공정에 적합한 장치 등의 개발 및 자동화 기술을 정립하고, 자동화에 의한 작업능률과 생산성 향상을 통해 우리나라 시설농업이 국제경쟁력을 갖추어야 한다. 수직농장 R&D와 더불어 수직농장의 발전을 위해서는 기술적, 제도적 측면에서 여러 가지 대책이 강구되어야 할 것이다.

첫째, 융·복합 R&D를 통한 원천기술 확보가 필요하다. 수직농장은 농업과 정보통신, 생명공학, 우주공학 등 융·복합기술의 결정체로서 미래의 신성장 동력이라는 인식이 필요하다. 선진국은 오래전부터 전략적으로 수직농장과 관련된 기술개발을 통하여 원천기술 확보에 주력하고 있다. 따라서 우리나라도 강점인 IT, LED 등 신소재 산업 등과 공동으로 원천기술을 개발할 수 있는 협력체계 구축이 필요하다.

둘째, 수직농장 관련 제도 정비가 필요하다. 2009년 1월 저탄소 녹색성장이 국가 어젠다로 채택됨에 따라 첨단 수직농장에 대한 산업육성 기반을 마련하였고, 2016년에는 수직농장 연구와 산업의 균형 있는 발전을 위해 농림축산식품부를 중심으로 '식물공장 중장기 정책 수립 방안 연구' 보고서를 작성하였으

며 2020년 농촌진흥청에서는 '수직형 스마트팜 모델 구축사업'을 추진하는 등 수직농장 산업 육성을 위해 수직농장 관련 사업을 지원하고 있지만, 현재까지는 수직농장의 건축 및 운영과 관련된 규제 사항이 많아 수직농장 업체의 운영이 원활하지 않은 실정이다. 수직농장은 새롭게 부상하는 성장 분야이므로 관련 법·규정을 산업의 육성이라는 시각에서 규제 완화 등의 노력을 지속적으로 기울여 나가야 한다.

셋째, 수직농장 산업을 종합 플랜트 개념으로 범위를 확대하여 차세대 수출 산업으로 육성할 필요가 있다. 최근 식량작물의 해외 수입 의존도를 낮추기 위해 적극적으로 수직농장 시설을 수입 중인 중동 국가들에 대응하고자 국내외 많은 업체가 수직농장 재배 기술, 플랜트 기술, 솔루션 등 컨테이너 수직농장 모듈을 패키지화하여 수출하고 있다. 국내 기업 엔씽(N.thing)은 '플랜티 큐브(Plenty cube)'라는 이름의 수직농장 모듈을 2022년에 UAE에 수출한 바 있다. 이 컨테이너 모듈은 재배 환경을 제어하고 연간 12톤 수준의 엽채류를 생산할 수 있어 중동의 척박한 사막환경에서도 안정적인 신선채소 생산이 가능함을 제시하였다. 이와 같은 솔루션 패키지 수주 사례는 수직농장 산업을 차세대 수출 사업으로 육성하고 국가 차원에서 수출경쟁력을 높이기 위한 중요한 움직임이라고 볼 수 있다.

현재 급격한 기후변화로 인해 농산물 가격이 크게 변동하는 상황에서 식품 관련 산업은 끊임없이 위협받고 있다. 이러한 환경변화로 인해 외부의 영향을 받지 않고 작물 생장에 유리하도록 환경을 인위적으로 조성할 수 있는 수직농장은 기후변화의 대안으로 전 세계적으로 주목받으면서 수요가 높아지는 추세다.

대표적으로 일본의 수직농장 시장은 2015년 기준 80억 엔(약 800억 원)에서 2020년 170억 엔(약 1,700억 원)으로 2배 이상 시장 규모가 확대되었다. 이러한 시장 규모의 성장 추세는 전 세계 수직농장에서도 동일하게 나타난다. 미

국 조사기관 FORTUNE BUSINESS INSIGHTS에 따르면 세계 수직농장 시장 규모는 4.2조 달러('22), 5.1조 달러('23) 수준에서 2030년에는 27.4조 달러로 복합 연간 성장률(CAGR) 27.3%를 전망하는 등 수직농장의 전망을 긍정적으로 바라보고 있다. 자연광 및 인공광 수직농장 시장은 엽채류를 중심으로 안정적으로 발전해 왔고 현재는 엽채류 외에도 화훼류, 과채류(토마토, 딸기 등) 및 기능성 특용작물 등 고부가가치 작물(새싹삼, 대마 등)로 재배 품목이 확대, 다양화되고 있다. 앞으로도 재배 품목 다양화와 함께 수직농장 시장의 확대도 가속화될 것으로 전망된다.

BT 산업의 비약적인 발전과 함께 고기능성 의약품의 원료인 약용작물에 대한 수요가 높아지고 있다. 세계 바이오 의약품 시장 규모는 2022년 기준 약 4,777억 달러로 '18~'22년간 연평균 11.5%로 글로벌 전체 의약품 시장에서 바이오 의약품 비중은 지속적으로 확대될 전망이다. 이러한 시장의 확대와 함께 약용작물의 가격 또한 상승하고 있으며, 증가하는 수요에 따라 약용작물의 안정적인 공급 수단으로 수직농장에 대한 관심이 높아지고 있다. 현재 약용작물의 수직농장 내 안정생산, 기능성 원료물질의 농도 및 함량 증진 연구가 활발히 수행됨에 따라 수직농장은 약용작물 전용 생산시설로서도 전망이 밝다. 특히 나고야의정서 발효로 인해 국내 의약품 원료물질 자급생산이 중요해졌으며 수직농장이 그 대안으로 주목받고 있다.

국내에서는 안동 대마규제자유특구를 중심으로 환각물질인 테트라하이드로칸나비놀(THC)의 함량이 낮고, 뇌전증 치료에 효과적으로 알려진 칸나비디올(CBD) 함량이 높은 의료용 대마인 헴프(hemp)의 안정 생산, 농도 및 함량 증진을 위해 상상텃밭, 농부심보 등 업체에서 수직농장을 운영하고 있다. 해외에서는 의약품 원료물질 생산을 위해 수직농장을 운영하는 다양한 업체가 있다. 대표적으로 일본의 경우 2015년부터 '식물 제약 공장' 산업이 주목받기 시작하여 백신 생산을 위해 유전자 변형 작물을 활용하는 사례가 있으며 호쿠

산(Hokusan)에서는 유전자 변형 딸기를 재배하여 개 치주염 치료제인 '인터베리 알파'(Interberry alpha)를 생산하고 있다. 미국의 경우에는 의약 원료용 식물을 재배하는 아이바이오(iBio), 에어로팜(Aerofarm)이 있다. 아이바이오는 GMP 설비를 탑재한 11,570㎡ 규모의 수직농장을 운영하고 있으며, 에어로팜에서는 헴프의 안정 생산을 위해 특수 광원을 연구개발하고 있다.

수직농장은 초기 시스템 투자에 대한 장벽이 높고 노지, 온실 대비 생산비가 많이 들기 때문에 초기부터 높은 수익을 창출하기 위한 막연한 설비 투자보다는 수익모델과 방향성을 고려하여 점진적으로 시스템을 발전시키는 것이 중요하다. 초기 투자비 및 운영비 절감, 품질 차별화를 위해서는 전반적인 시스템을 최대한 저렴한 비용으로 설치할 수 있도록 하느냐가 우선 고려되어야 한다. 따라서 조명·공조 설비비용 절감 및 효율 향상 연구, 고영양 및 고기능성 작물 생산 연구가 체계적으로 이루어져야 한다. 예를 들면, 인삼 등 약용성분이 높은 작물을 대상으로 내부 온도, 습도, CO_2 농도, 광 강도, 기류 등을 정밀하게 제어하여 재배기간을 단축하는 기술이 있다.

내부 환경 조절 시스템의 비용 절감, 성능 개선도 중요하지만, 수직농장의 실용화를 위한 연구개발은 다양한 방향으로 이루어져야 한다. 기존 건물형 대비 가격이 비교적 저렴하면서도 설치 장소에 구애받지 않으며 필요에 따라 확장이 쉬운 간이 컨테이너형 수직농장이 최근 국내외에서 활발히 연구되고 있으며, 농촌진흥청에서는 극한의 환경에서도 작물을 연중 안정 생산할 수 있는 컨테이너형 수직농장을 개발하였다. 현재는 남극 세종기지에 컨테이너 수직농장 2동을 설치하여 상주 직원들에게 신선한 채소를 제공하고 있다. 수직농장의 실용화 확대를 위해서는 시설, 시스템의 연구개발에만 집중되어서는 안 되며 재배뿐만 아니라 데이터를 기반으로 과학적, 합리적으로 생각하고, 판단할 수 있는 수직농장 전문가 육성을 병행하여 균형있게 발전하는 것이 중요하다.

현재 정보통신기술(ICT) 등 IT산업, 기능성 식·약품의 대량생산 등 BT 산

업, 관광 및 레저산업 등 후방산업이 동반 성장함에 따라 미래의 수직농장은 현재 주목받는 차세대 AI 기술을 바탕으로 파종부터 수확까지 완전 무인 시스템으로 운영되고, 모든 농작업은 로봇에 의해 이루어지며, 생산자는 농작물의 생육환경 상태를 네트워크에 연결하여 언제, 어디서, 어떤 상황에서도 식물의 생육을 원격 제어하여 원하는 수준의 식물을 생산할 수 있을 것이다. 소비자들은 수직농장에서 재배되고 있는 기능성 농산물을 컴퓨터나 스마트폰을 활용하여 원격으로 주문할 수 있고, 수확된 농산물은 유통시스템과 실시간 연계되어 반나절 만에 각 가정의 식탁에 오르게 될 것이다. 요소 기술의 끊임없는 개발과 시스템화를 통해 수직농장의 생산량은 비약적으로 높아질 것이고 변화하는 농업 트렌드에 따라 수직농장이 농업의 새로운 성장모델이 될 것으로 전망된다.

수직농장은 단순히 작물 생산 지역의 범위를 넓히는 역할뿐만 아니라 도시와 농촌이 교류할 수 있는 소통의 공간으로도 가치가 있다. 미래의 도시 고층빌딩은 농업, 주거, 공업, 상업의 복합공간인 빌딩농장으로 발전하면서 작물 재배 이외에 농업 체험, 관광, 식당, 영화관이 함께하는 복합문화공간으로 이용될 것이고, 아파트단지, 사회복지시설, 병원, 사무실 등에도 수직농장이 설치되어 도시민의 정서 안정 등 삶의 질 향상에도 기여할 것이다.